

Roll No

AD-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

किसी भी गुम डाटा को मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Compare and contrast the OSI and TCP/IP reference models in detail. Which model is more relevant in today's networking environment and why? 7

OSI और TCP/IP रेफरेंस मॉडल की विस्तार से तुलना और विवेचना करें। आज के नेटवर्किंग परिवेश में कौन सा मॉडल अधिक प्रासंगिक है और क्यों?

- b) Classify computer networks. Discuss the significance of service primitives in connection-oriented and connectionless services. 7

कंप्यूटर नेटवर्क को वर्गीकृत करें। कनेक्शन-ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सेवाओं में सर्विस प्रिमिटिव्स के महत्व पर चर्चा करें।

2. a) A company is designing a network using different topologies. The network consists of 20 nodes, and the cost of establishing a link between two nodes is \$100 per connection. Calculate the total number of links and the total cost for the following topologies: 7

i) Bus Topology

ii) Ring Topology

iii) Star Topology

iv) Mesh Topology

Also, analyze which topology is most cost-effective and which provides the highest redundancy.

एक कंपनी विभिन्न टोपोलॉजी का उपयोग करके एक नेटवर्क डिजाइन कर रही है। नेटवर्क में 20 नोड्स हैं, और दो नोड्स के बीच एक लिंक स्थापित करने की लागत \$100 प्रति कनेक्शन है। निम्नलिखित टोपोलॉजी के लिए कुल लिंक की संख्या और कुल लागत की गणना करें।

i) बस टोपोलॉजी

ii) रिंग टोपोलॉजी

iii) स्टार टोपोलॉजी

iv) मेश टोपोलॉजी

इसके अतिरिक्त, विश्लेषण करें कि कौन सी टोपोलॉजी सबसे लागत-प्रभावी है और कौन सी उच्चतम रिडंडेंसी प्रदान करती है।

[3]

- b) Describe and compare Go-Back-N and Selective Repeat Sliding Window protocols. 7

Go-Back-N और Selective Repeat स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वर्णन करें और उनकी तुलना करें।

3. a) What do you mean by Distributed Random Access Scheme? Compare and analyze the working principle of Pure and Slotted ALOHA protocols. 7

डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम एक्सेस स्कीम से आप क्या समझते हैं? प्योर और स्लॉटेड ALOHA प्रोटोकॉल के कार्य सिद्धांत की तुलना और विश्लेषण करें।

- b) Explain the working of CSMA/CD protocol. A network using CSMA/CD has a bandwidth of 10 Mbps. If the maximum propagation time (including the delays in the devices and ignoring the time needed to send a jamming signal) is $25.6 \mu s$, what is the minimum size of the frame? 7

CSMA/CD प्रोटोकॉल के कार्य करने की प्रक्रिया को समझाइए। एक नेटवर्क जिसमें CSMA/CD उपयोग किया जाता है, उसकी बैंडविड्थ 10 Mbps है। यदि अधिकतम प्रसार समय (डिवाइसेज में देरी को मिलाकर और जामिंग सिग्नल भेजने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) $25.6 \mu s$ है, तो फ्रेम के न्यूनतम आकार की गणना करें।

4. a) Explain the concept of hierarchical routing. What are its benefits and limitations compared to flat routing? 7

हाइरार्किकल रूटिंग की अवधारणा को समझाइए। फ्लैट रूटिंग की तुलना में इसके लाभ और सीमाएँ क्या हैं?

- b) A network consists of 6 nodes (A, B, C, D, E, F) with given link costs. Using Dijkstra's algorithm, determine the shortest path from node A to all other nodes. 7

एक नेटवर्क में 6 नोड्स (A, B, C, D, E, F) दिए गए लिंक कॉस्ट के साथ मौजूद हैं। डीजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग करके नोड A से सभी अन्य नोड्स तक का सबसे छोटा मार्ग निर्धारित करें।

5. a) Describe the process of packet fragmentation and reassembly in IPv4. How does IPv6 handle fragmentation differently? 7

IPv4 में पैकेट फ्रैगमेंटेशन और रीएसेंबली की प्रक्रिया का वर्णन करें। IPv6 फ्रैगमेंटेशन को कैसे अलग तरीके से हैंडल करता है?

- b) Explain the process of TCP connection establishment and termination using the three-way and four-way handshake mechanisms. Why is it necessary to have a graceful termination process? 7

तीन-तरफा और चार-तरफा हैंडशेक मैकेनिज्म का उपयोग करके TCP कनेक्शन की स्थापना और समापन की प्रक्रिया को समझाइए। ग्रेसफुल टर्मिनेशन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों होती है?

6. a) Compare the working of TCP and UDP in terms of reliability, speed and use cases, Provide examples of applications that use each protocol. 7

TCP और UDP की कार्यप्रणाली की तुलना करें, विशेष रूप से उनकी विश्वसनीयता, गति, और उपयोग के मामलों के संदर्भ में। उन अनुप्रयोगों के उदाहरण दें जो प्रत्येक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं।

- b) Discuss the impact of TCP congestion control mechanism such as Slow Start, Congestion Avoidance, and Fast Retransmit on network performance. 7

TCP कंजेशन नियंत्रण तंत्र जैसे कि स्लो स्टार्ट कंजेशन अवॉइडेंस, और फास्ट रीट्रांसमिट का नेटवर्क प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करें।

7. a) Explain the following application layer protocols: 7
निम्नलिखित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को समझाइए।

- i) HTTP
ii) DNS

- b) Explain the differences between symmetric and asymmetric encryption techniques. How do modern ciphers improve network security compared to traditional ciphers? 7

सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन तकनीकों के बीच क्या अंतर है? पारंपरिक सिफर की तुलना में आधुनिक सिफर नेटवर्क सुरक्षा को कैसे सुधारते हैं?

8. Write a short note on (any two) 14

- a) SMTP, MIME and IMAP email protocols
b) Bellman-ford algorithm
c) IEEE Standards 802 series
d) Types of transmission media (guided and unguided)

संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)

- अ) SMTP, MIME और IMAP ईमेल प्रोटोकॉल
ब) बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम
स) IEEE 802 सीरीज मानक
द) ट्रांसमिशन मीडिया के प्रकार (गाइडेड और अनगाइडेड)
